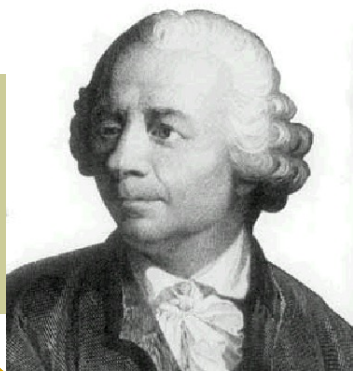




# 离散数学

## Discrete Mathematics

### 第六讲：二元关系

吴楠

南京大学计算机学院



2026年4月1日



# 前情提要



- 数学基础的危机与公理化集合论
- 集合的概念
- 子集、空集与幂集
- 集合的运算与集合代数
- 集合公式的几种基本证明方式





# 本讲主要内容



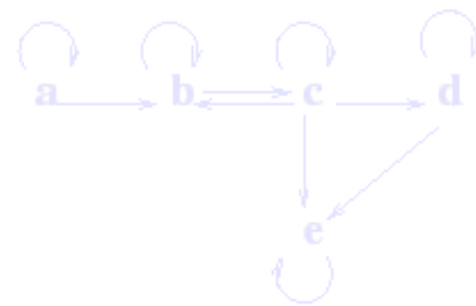
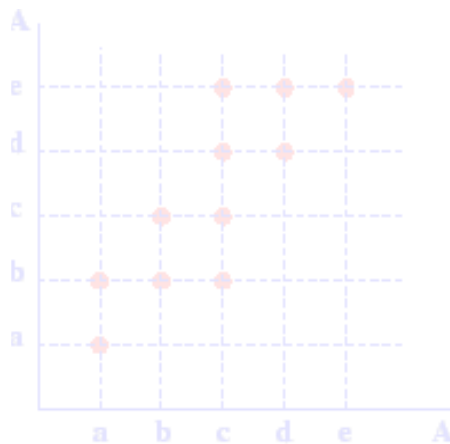
## ■ 引子：集合与关系

## ■ 有序对

## ■ 笛卡尔积

## ■ 二元关系

## ■ 关系的运算





# 引子：集合与关系



对一个给定的集合，因其元素的无序性，“序”的刻划是无法直接实现的，但现实世界中存在着大量的有序对象，这就需要在集合论的基础上抽象出一种描述“序”的结构——

关系  
(RELATION)



# 有序对



- **序** (order) 是一个非常重要而基础的数学概念，它刻划出对象的**可比性**。最简单的序关系可通过**有序对** (ordered pair, 或称**序偶**) 来定义
- **定义**：设 $a, b$ 为对象，二元运算 $(a, b)$ 称为 $a$ 与 $b$ 的有序对指 $(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow (a = c \wedge b = d)$ 。这里称 $a$ 为 $(a, b)$ 的**第一分量**，称 $b$ 为 $(a, b)$ 的**第二分量**
- 集合论作为数学的基础，可以构造数学的各种内容。如何利用集合构造有序对呢？



# 有序对 (续)



- 定义 (Kuratowski, 1921) :  $a, b$  为集合,

$$\text{令 } (a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

- 命题: 在上述有序对的集合定义下, 有:

$$(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow (a = c \wedge b = d)$$

- 证明<sup>\*</sup>:

“ $\Leftarrow$ ”, 即  $(a = c \wedge b = d) \Rightarrow \{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$  易见,



# 有序对 (续)



“ $\Rightarrow$ ” :

$$\begin{aligned} \text{令} \quad & \begin{cases} \Pi_1 Z = U \cap Z \\ \Pi_2 Z = U(UZ - \cap Z) \end{cases} \\ \text{故} \quad & \begin{cases} \Pi_1(a, b) = a \\ \Pi_2(a, b) = \begin{cases} \emptyset, & \text{当 } a = b \\ b, & \text{当 } a \neq b \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

设  $(a, b) = (c, d)$ , 则  $\Pi_1(a, b) = \Pi_1(c, d)$ ,

从而  $a = c$ , 且  $(a, b) = (a, d)$ ,

下面证  $b = d$

Case1 :  $a = b$

从而  $(a, b) = (a, d) \Rightarrow \{a, b\} = \{a, d\} \Rightarrow \{a\} = \{a, d\} \Rightarrow d = a \Rightarrow d = b$

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$





# 有序对 (续)



(证明续) *Case2* :  $a \neq b$

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

若  $c = d$  则  $a = b$  (证明同 *Case1*) 故设  $c \neq d$

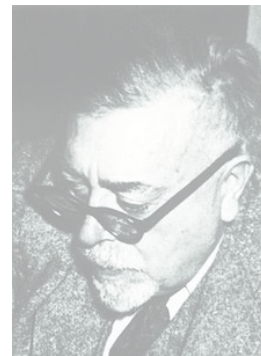
$$b = \Pi_2(a, b) = \Pi_2(c, d) = d$$

$$\therefore b = d \quad \square$$

易见  $\{a, b\}$  不能成为有序对,  $\{x, \{y\}\}$  也不行。

■ 有序对最早的集合定义 (Wiener, 1914) :

设  $a, b$  为集合:  $(a, b) = \{\{\{a\}, \emptyset\}, \{\{b\}\}\}$







# 笛卡尔积



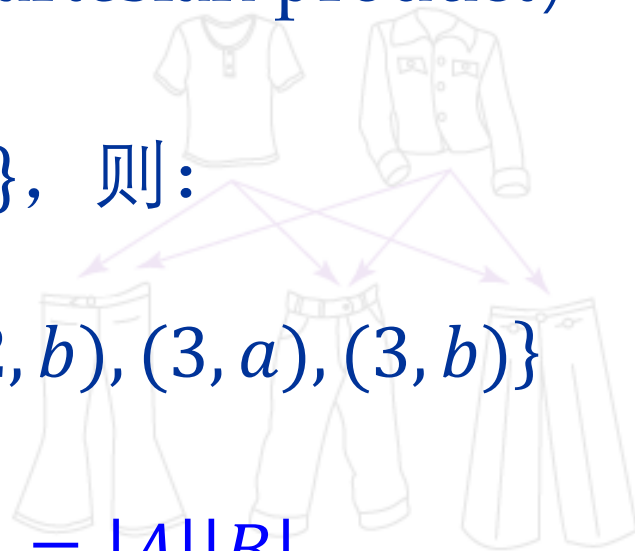
- 任给集合 $A$ 与 $B$ ，令 $A \times B = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$ ,

$A \times B$ 称为 $A$ 与 $B$ 的笛卡尔积 (Cartesian product)

- 例：设 $A = \{1, 2, 3\}$ ， $B = \{a, b\}$ ，则：

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

- 若 $A$ 与 $B$ 是有限集合，则  $|A \times B| = |A||B|$





# 关于笛卡尔积的若干命题



■ (1)  $A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$

■ (2)  $A \times B = B \times A \Leftrightarrow [(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset) \vee (A = B)]$

■ (3) 分配律:  $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$$

$$(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$$



# 关于笛卡尔积的若干命题 (续)



- 证明(1): 对于任意集合  $A$ , 由笛卡尔积的定义,  
 $A \times \emptyset = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in \emptyset\} = \emptyset$ , 同理可证:  
 $\emptyset \times A = \emptyset$ .  $\square$
- 证明(2): “ $\Leftarrow$ ”: *Trivial*; “ $\Rightarrow$ ”: 欲证  $A \times B = B \times A \Rightarrow [(A = \emptyset) \vee (B = \emptyset) \vee (A = B)]$ , 由间接证明法只需证:  $[(A \neq \emptyset) \wedge (B \neq \emptyset) \wedge (A \neq B)] \Rightarrow A \times B \neq B \times A$ :  
 $\because A \neq B \quad \therefore A - B \neq \emptyset \vee B - A \neq \emptyset$ ;



# 关于笛卡尔积的若干命题 (续)



- 证明(2)(续): 不妨设  $A - B \neq \emptyset$ , 取  $a \in A - B$ ,  $b \in B$  并假设  $(a, b) \in A \times B = B \times A$ , 即  $(a, b) \in B \times A$ , 则有  $a \in B$ : 与  $a \in A - B$  矛盾。由反证法,  $A \times B \neq B \times A$ .  $\square$
- 证明(3):  $A \times (B \cap C) = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in (B \cap C)\}$   
 $= \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B \wedge b \in C\}$   
 $= \{(a, b) | (a \in A \wedge b \in B) \wedge (a \in A \wedge b \in C)\}$   
 $= (A \times B) \cap (A \times C)$ . 其余均同理可证.  $\square$



# 二元关系 (Binary Relation)



- 定义 (关系) : 集合 $R$ 为关系指:

$$(\forall r \in R)(\exists x, y)(r = (x, y))$$

- 定义 (二元关系) : 设 $A, B$ 为集合, 若 $R \subseteq A \times B$ , 称 $R$ 为从 $A$ 到 $B$ 的二元关系, 当 $A = B$ 时, 称 $R$ 为 $A$ 上的二元关系, 在无歧义时一般也可简称“关系”



# 二元关系 (续)



## ■ 相关记号：设 $R \subseteq A \times B$

- (1)  $(a, b) \in R$  可简记为  $aRb$
- (2)  $(a, b) \notin R$  可简记为  $a \nR b$  或  $\neg aRb$
- (3)  $aRb \wedge bRc$  可简记为  $aRbRc$

## ■ 例： $A = \{1, 2\}$ , $B = \{3, 4, 5\}$

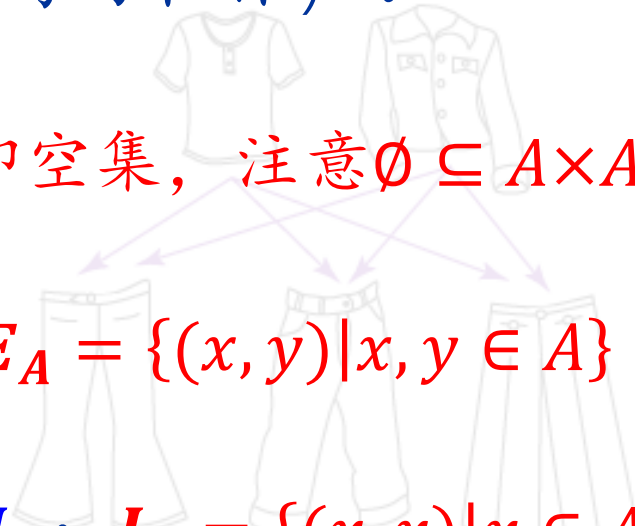
- $R = \{(1, 3), (2, 3), (1, 5)\}$  为  $A$  到  $B$  的二元关系，关系  $R$  的各元素还可写为  $1R3, 2R3, 1R5$ ，而  $(1, 4) \notin R$ ，故  $1 \nR 4$



# 二元关系 (续)



- 以下三种关系是 $A$ 上特别的二元关系，用特有的符号记之（为与普通关系区别，一般写为**粗体**）：
  - 空关系 (empty relation)  $\emptyset$ : 即空集，注意 $\emptyset \subseteq A \times A$
  - 全关系 (entire relation)  $E_A$ :  $E_A = \{(x, y) | x, y \in A\}$
  - 恒同关系 (identical relation)  $I_A$ :  $I_A = \{(x, x) | x \in A\}$





# 二元关系 (续)



## ■ 自然数集 $\mathbb{N}$ 上常见的二元关系:

○ 小于关系:  $< \stackrel{\text{def}}{=} \{(n, m) \mid n < m \wedge n, m \in \mathbb{N}\}$

○ 整除关系:  $\mid \stackrel{\text{def}}{=} \{(n, m) \mid n \mid m \wedge n, m \in \mathbb{N}\}$

○ 相等关系:  $= \stackrel{\text{def}}{=} I_{\mathbb{N}}$



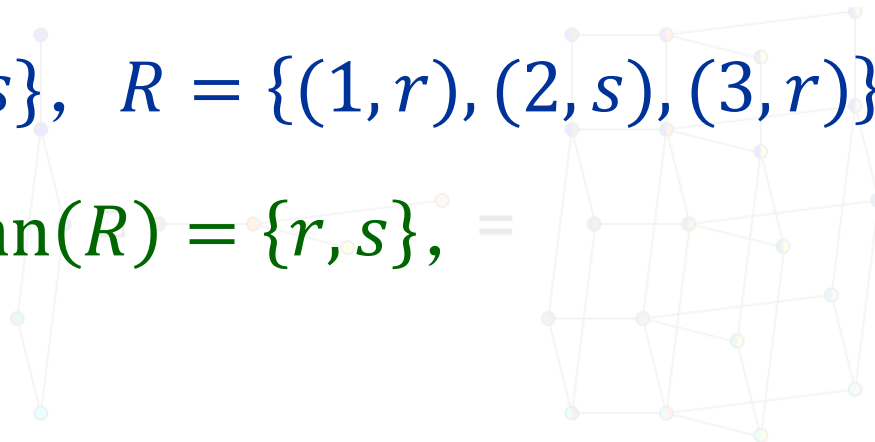




# 二元关系 (续)



- 以下定义关于关系的3个重要的集合，设  $R \subseteq A \times B$  :
  - $R$  的定义域 (domain) :  $\text{Dom}(R) = \{x | (\exists y \in B)(x, y) \in R\}$
  - $R$  的值域 (range) :  $\text{Ran}(R) = \{y | (\exists x \in A)(x, y) \in R\}$
  - $R$  的域 (field) :  $\text{Fld}(R) = \text{Dom}(R) \cup \text{Ran}(R)$
- 例如  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $B = \{r, s\}$ ,  $R = \{(1, r), (2, s), (3, r)\}$   
则:  $\text{Dom}(R) = \{1, 2, 3\}$ ,  $\text{Ran}(R) = \{r, s\}$ ,  
 $\text{Fld}(R) = \{1, 2, 3, r, s\}$





# 二元关系的表示



- 对于关系  $R \subseteq A \times B$ ，可由集合表示之，当  $R$  为有穷集时，还可由矩阵或有向图来表示二元关系
- 定义：设  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$  与  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$  分别为  $m$  元集与  $n$  元集， $R \subseteq A \times B$  为  $A$  到  $B$  的二元关系，则可由一个  $m \times n$  的矩阵  $M_R$  唯一表示关系  $R$ ， $M_R = [m_{ij}]_{m \times n}$  定义如下，称为  $R$  的关系矩阵：
$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若 } (a_i, b_j) \in R \\ 0, & \text{若 } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$



# 二元关系的表示 (续)



- 例:  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $B = \{r, s\}$ ,  $R = \{(1, r), (2, s), (3, r)\}$ ,

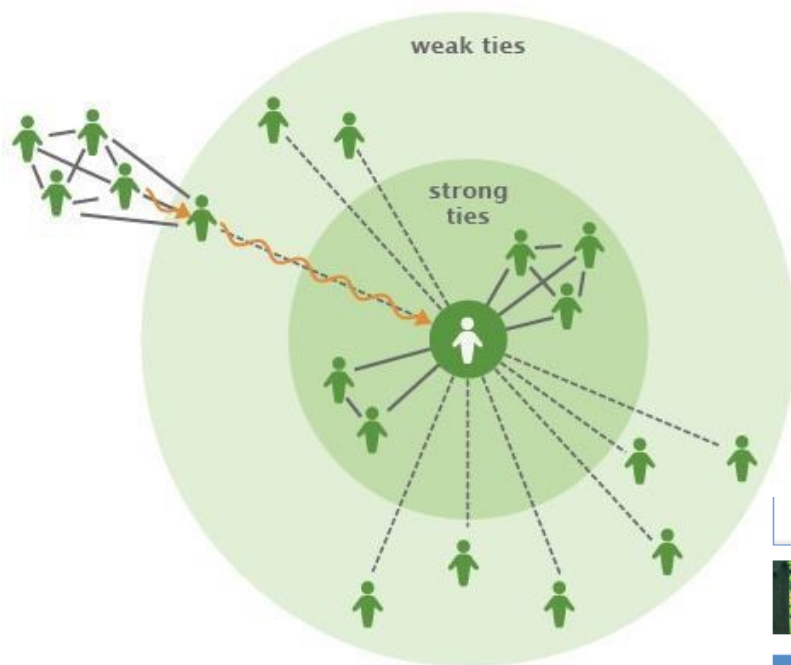
则用关系矩阵表述关系  $R$  为:

$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} r & s \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

- 通常由  $M_R$  可方便地验证  $R$  是否具备某性质, 亦可通过  $M_R$  可对关系  $R$  进行代数运算和机器处理



# 关系的运算



Wu Nan 搜索朋友 首页

今天是 Lily Feng 的生日  
创建活动

你可能认识的人 显示全部

- Wuman Luo**  
5 个共同的朋友  
加为好友
- Linghao Zhang**  
29 个共同的朋友  
加为好友
- Yan-Chao Zhao**  
25 个共同的朋友  
加为好友

$$M_{TR} = \sum_{n=1}^{\infty} M_T^n$$

人人网 renren.com

吴楠 VIP 5 4天

新鲜事

- 日志 发表
- 相册 上传
- 音乐 听歌
- 分享
- 小站 new
- 小组

状态 照片

英语四六级，你过了吗？

n天前: Happy Holy New Year!

新留言及回复 (1)

程刚 给你留言了

新鲜事 好友原创 特别

张志伟PnsW: 【劲爆！！机场安检，男子出示”



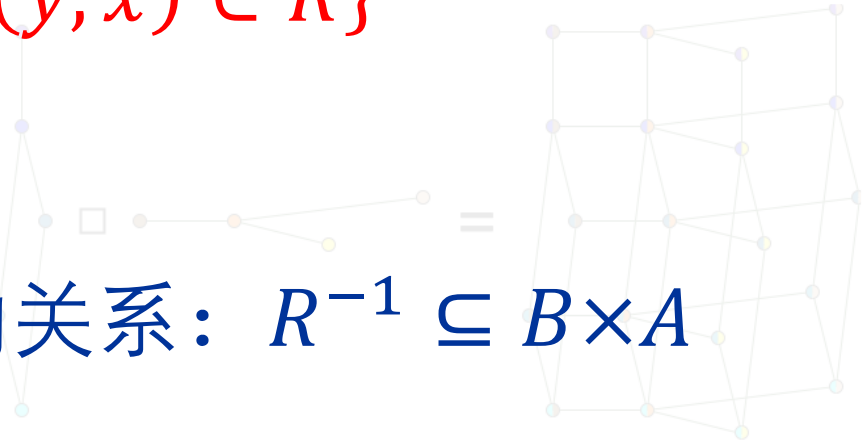
# 关系的运算 (续)



- 定义：设  $R \subseteq A \times B$ ， $R$  的逆 (inverse) 为

$$R^{-1} = \{(x, y) | (y, x) \in R\}$$

易见， $R^{-1}$  为从  $B$  到  $A$  的关系：  $R^{-1} \subseteq B \times A$





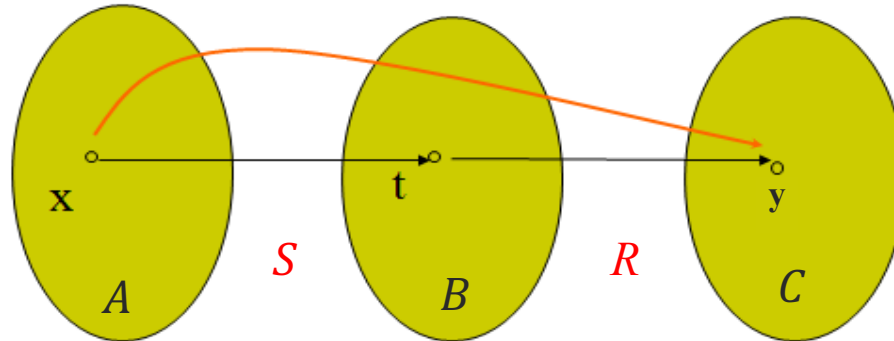
# 关系的运算（续）



- 定义：设  $S \subseteq A \times B, R \subseteq B \times C$ ， $S$  与  $R$  的复合为：

$$R \circ S = \{(x, y) | (\exists t \in B)((x, t) \in S \wedge (t, y) \in R)\}$$

事实上， $x(R \circ S)y \iff \exists t(xStRy)$  或  $x(R \circ S)y = xS \square Ry$ ， $R \circ S$  为从  $A$  到  $C$  的关系（注：一般约定复合以“右先制”的方式从右到左依次进行）





## 关系的运算 (续)

- 
- $\circ$
- $R^{-1}$
- $S$



# 关系的运算 (续)



- 求证： $(R_1 \circ R_2)^{-1} = R_2^{-1} \circ R_1^{-1}$  (设  $R_2 \subseteq A \times B$ ,  $R_1 \subseteq B \times C$ )

- 证明：只要证明等号左右两个集合相等即可。

$(x, y) \in (R_1 \circ R_2)^{-1} \Leftrightarrow (y, x) \in R_1 \circ R_2 \Leftrightarrow \exists t(t \in B \wedge (y, t) \in R_2 \wedge (t, x) \in R_1) \Leftrightarrow \exists t(t \in B \wedge (t, y) \in R_2^{-1} \wedge (x, t) \in R_1^{-1}) \Leftrightarrow (x, y) \in R_2^{-1} \circ R_1^{-1}$ 。根据集合相等的定义，命题得证。□





# 关系的运算 (续)



## ■ 定义(关系的幂):

设  $R \subseteq A \times A$ , 归纳定义关系  $R$  的  $n$  次幂运算:

$$R^0 = I_A, R^{n+1} = R \circ R^n$$

- 一般而言, 在  $n$  较大时通过定义计算关系的高次幂  $R^n$  是比较复杂的, 但我们可以方便地借助关系矩阵  $M_R$  来计算  $M_{R^n}$  (第7讲介绍)



# 关系的运算 (续)



- 与关系幂运算相关的定理：设 $R$ 为集合 $A$ 上的关系
  - (1)  $R^m \circ R^n = R^{m+n}$ ,  $m, n \in \mathbb{N}$
  - (2)  $(R^m)^n = R^{mn}$ ,  $m, n \in \mathbb{N}$
  - (3) (周期性)若存在 $S \in \mathbb{N}, T \in \mathbb{N}^+$ 使得  $R^S = R^{S+T}$ , 则:
    - ①  $(\forall k \geq S)(R^k = R^{k+T})$
    - ②  $(\forall k \geq S)(\forall n \in \mathbb{N})(R^k = R^{k+nT})$
    - ③  $\{R^0, R^1, \dots, R^{S+T-1}\} = \{R^0, R^1, \dots, R^n, \dots\}$
  - (4) 若 $|A| = n$ , 则  $(\exists s, t \in \mathbb{N})(R^s = R^t \wedge 0 \leq s < t \leq 2^{n^2})$



# 关系的运算 (续)



■ 证明: (1)(2): 对 $n$ 归纳即可; (3): 设 $R^S = R^{S+T}$

○ (3.1) 设  $k \geq S$ ,  $R^k = R^{S+(k-S)} = R^S \circ R^{k-S} = R^{S+T} \circ$

$$R^{k-S} = R^{S+T+k-S} = R^{k+T}$$

$$\{R^0, R^1, \dots, R^{S+T-1}\} = \{R^0, R^1, \dots, R^n, \dots\}$$

○ (3.2)  $R^k = R^{k+T} = R^{k+T+T} = R^{k+\overbrace{T+\dots+T}^n} = R^{k+nT}$

○ (3.3) 由(3.2)容易看出,  $T$ 为 $R$ 复合的周期。该式说明有穷集上的关系有周期, 但无穷集上关系未必有周期



# 关系的运算 (续)



■ 证明(4):  $|A| = n \Rightarrow (\exists s, t \in \mathbb{N})(R^s = R^t \wedge 0 \leq s < t \leq 2^{n^2})$

设  $R \subseteq A \times A$ , 由于  $|A| = n \Rightarrow |A \times A| = n^2 \Rightarrow$

$|\mathcal{P}(A \times A)| = 2^{n^2}$ , 在  $\mathcal{P}(A \times A)$  中构造  $2^{n^2} + 1$  个关系:

$R^0, R^1, \dots, R^{2^{n^2}}$ , 由鸽笼原理,  $(\exists s, t \in \mathbb{N})(R^s = R^t \wedge 0 \leq s < t \leq 2^{n^2})$ .  $\square$

- 鸽笼原理: “If  $n + 1$  objects are put into  $n$  boxes, then at least one box contains two or more of the objects.” —— **Pigeonhole Principle** (*Das Schubfachprinzip*)  
由 Peter Gustav Lejeune Dirichlet 于 1834 年首次提出, 并用这一原理证明数论中的定理



# 笛卡尔 (Descartes, 1596 – 1650)



- 绅士、军人和数学家。
- “（解析几何学）使笛卡尔的名字不朽，它构成了人类在精确科学的进步史上所曾迈出的最伟大的一步。”  
—— John Stuart Mill
- “我只要求安宁和平静。”，他一生中经常不得不在军营里寻找安宁，寻找在孤独中冥思的平静。
- 笛卡尔生在重建宗教和政治的阵痛中陷于战火中的欧洲。但在非物质的、永恒的一面，情况要好得多。笛卡尔所处的时代是文明史上最伟大的智力时期之一。费马和帕斯卡是他数学上的同代人；莎士比亚辞世时笛卡尔20岁；笛卡尔比伽利略多活8年，笛卡尔卒年牛顿8岁；密尔顿出生时笛卡尔12岁，而哈维比笛卡尔多活了7年。

—— E. T. Bell 《数学精英》





# 本次课后作业



- 教材内容: [Rosen] 2.1.6节, 9.1节
- 课后习题:
  - Problem Set 6
- 提交时间: 4月15日 9:00 前

